

Bsp: dynamisches System mit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $c^T = (1 \ 0)$

$$u \rightarrow \boxed{} \xrightarrow{y} \left\{ G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = c^T \cdot (sE - A)^{-1} \cdot b \right.$$

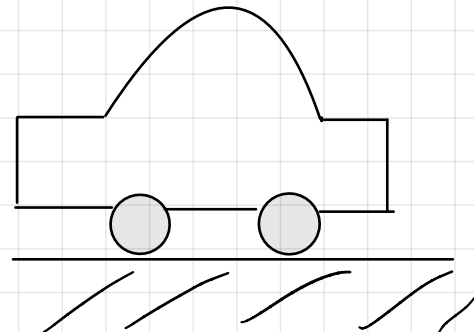
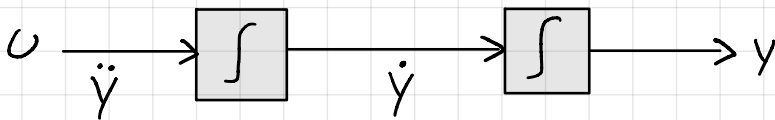
$$s \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{pmatrix}$$

$$\det = s^2$$

$$(s \cdot E - A)^{-1} = \frac{1}{s^2} \cdot \begin{pmatrix} s & 1 \\ 0 & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{s}{s^2} & \frac{1}{s^2} \\ 0 & \frac{s}{s^2} \end{pmatrix}$$

$$(1 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\frac{1}{s^2}}}$$

$$\underline{\underline{G(s) = \frac{1}{s^2}}}$$



$$Q(s) = \begin{pmatrix} b & Ab \end{pmatrix} \rightarrow \text{Steuerbarkeitsmatrix}$$

$$A \cdot b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Q(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \det = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1$$

$$Q(s)^{-1} = \frac{1}{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Steuerbar weil } Q(s)^{-1} \text{ existiert}$$

$$\text{Eigenwerte (ausgesucht)} \quad \text{eig} = \underbrace{(-1+j; -1-j)}_{\substack{\text{Overshoot} < 5\% \text{ wenn die} \\ \text{Pole wie hier auf der} \\ \text{Winkelhalbierenden sind}}}$$

$$\rightarrow \text{Karakteristisches Polynom des geregelten Systems}$$

$$pr(s) = (s - s_1) \cdot (s - s_2)$$

$$pr(s) = (s + 1 - j) \cdot (s + 1 + j) \quad j^2 = -1$$

$$pr(s) = s^2 + s + \cancel{s}j + s + 1 + j - \cancel{s}j - \cancel{j} - j^2 = \underline{s^2 + 2s + 2}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}} \cdot Q(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Ackerman Formel}$$

$$pr(A) = A^2 + 2A + 2E \quad (A \cdot A) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$pr(A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow$ Regelknoten

$$r = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot Q(s)^{-1}} \cdot pr(A) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$r = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 2 & 2 \end{pmatrix}}} \rightarrow \text{letzte Zeile der inversen Steuerbarkeitsmatrix} \quad \checkmark$$

→ Rückgekoppeltes System

$$A_r = A - b \cdot r^T$$

$$A_r = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (2 \ 2)$$

$$A_r = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{A_r = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}}}$$

$$\underline{\underline{K = \frac{1}{c^T \cdot A_r^{-1} \cdot b} = 2}}$$

Mit Beobachter gerechnet (weil Zustandsvektor z.B. nicht bekannt)

$$Q_B = \begin{pmatrix} c^T \\ c^T \cdot A \end{pmatrix} \quad (c^T \cdot A) = (1 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = (0 \ 1)$$

$$Q_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \det = 1 \rightarrow \text{ungleich } 0 \text{ darum existiert } Q_B$$

↑
Beobachtbarkeitsmatrix

$$Q_B^{-1} = \frac{1}{1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

→ Observen

$$\text{eig obs} = (-2 \ -2) \rightarrow \text{Pole des Beobachters (selbstgewählt)}$$

→ charakteristisches Polynom des Beobachters

$$p_{\text{obs}} = (s - s_1) \cdot (s - s_2) = (s + 2) \cdot (s + 2) = s^2 + 4s + 4$$



$$\rho_{obs}(A) = A^2 + 4A + 4 \cdot E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

→ Luenbergerbeobachter

$$L = \rho_{obs}(A) \cdot \underbrace{Q_B^{-1}}_{\text{letzte Spalte von } Q_B^{-1}} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}}}$$



Murray Buch Chapter 3

Control Tutorials for Matlab

Beispiel im Skript: Wurzelortskurve

$$geg: G(s) = K \cdot \frac{s+a}{s \cdot (s+b) \cdot (s+c)}$$

$$n_1 = -a$$

$$p_1 = 0$$

$$p_2 = -b$$

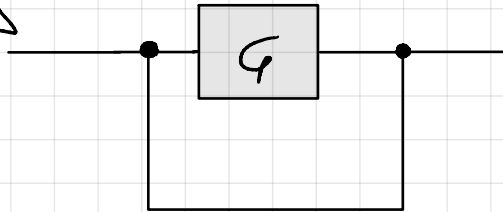
$$p_3 = -c$$

$$G_w = \frac{G}{1+G}$$

$$1+G=0$$

$$\begin{array}{c} Z+N=0 \\ \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Zähler} \quad \text{Nenner} \end{array}$$

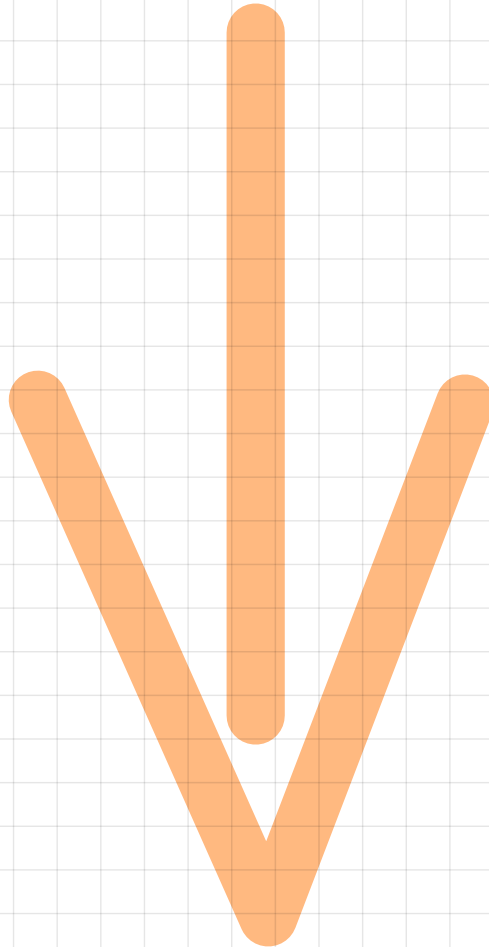
Nicht fertig



$$j^2 = -1$$

$$s = j\omega$$

$$s^2 = -\omega^2$$



geg.: **offenes System** (Regler + Strecke) $G(s) = K \frac{s+a}{s(s+b)(s+c)}$
 ges.: WOK und max. Verstärkung K für stabilen geschlossenen Kreis

20.11.2023 14:32

Aus der Übertragungsfunktion des geschlossenen Kreises $G_w = \frac{G}{1+G}$ erhalten wir die char. Gleichung

$1+G=0$. Diese Gleichung beschreibt die Lage der Pole des geschlossenen Kreises – die WOK. Mit $G = \frac{Z}{N}$ ergibt sich für die WOK $Z+N=0$ und daher in unserem Fall

$$\underbrace{K(s+a)}_Z + \underbrace{s(s+b)(s+c)}_N = Ka + s^2(b+c) + s(K+bc+s^2) = 0$$

Die Stabilitätsgrenze wird erreicht, wenn die Äste der WOK die imag. Achse in der s-Ebene schneiden ($\sigma=0$). Deshalb setzen wir $s=j\omega$ und erhalten eine komplexe Gleichung die sowohl für den Real- als auch für den Imaginärteil erfüllt sein muß

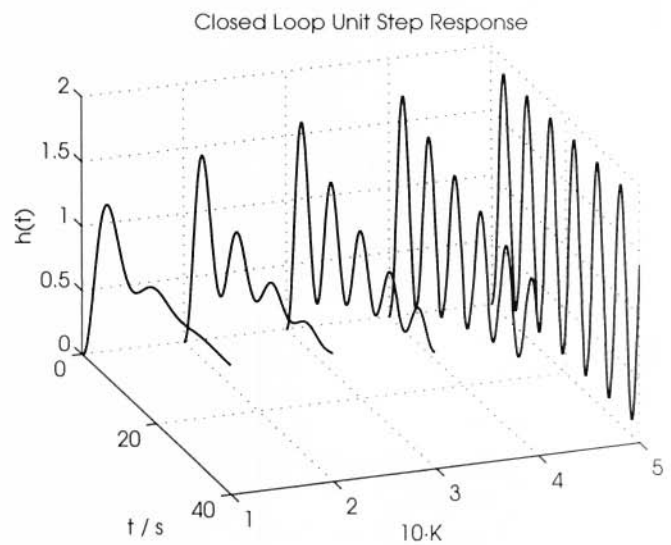
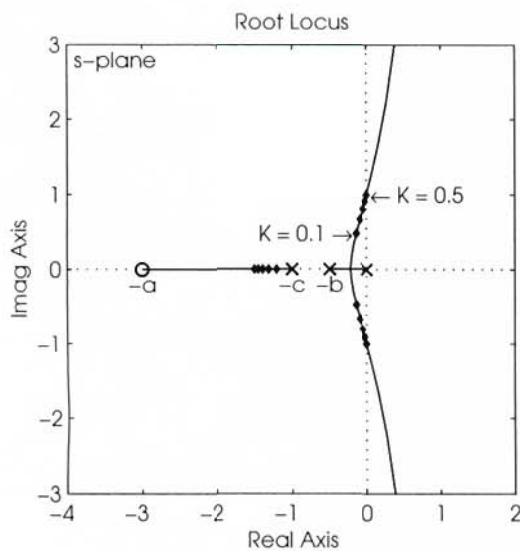
$$Ka - \omega^2(b+c) + j\omega(K+bc - \omega^2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \text{Re: } Ka - \omega^2(b+c) = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{Ka}{b+c}} \\ \text{Im: } \omega(K+bc - \omega^2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \omega = 0 \\ \omega = \sqrt{K+bc} \end{cases} \end{cases}$$

Für die gesuchten Größen erhalten wir dann folgende Lösungen:

$$\omega^2 = \frac{Ka}{b+c} = 0 \Rightarrow \omega = 0 \text{ und } K = 0$$

$$\omega^2 = \frac{Ka}{b+c} = K+bc \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{abc}{a-b-c}} \text{ und } K = \frac{|j\omega| \cdot |j\omega+b| \cdot |j\omega+c|}{|j\omega+a|} = bc \frac{b+c}{a-b-c}$$

Mit den speziellen Werten $a=3, b=0.5, c=1$ erhalten wir die nachstehend abgebildete WOK mit der Stabilitätsgrenze für $K=0.5$ bei $\omega=1$. Der geschlossene Kreis ist daher für $0 < K < 0.5$ stabil.



Wenn für ein best. K ein dom. Polpaar des geschlossenen Kreises bei $p_{1,2} = -d\omega_0 \pm j\omega_0 \sqrt{1-d^2} = \sigma \pm j\omega$ erhalten wird, können wir wegen $\ln \Delta \ddot{u} = \frac{\pi d}{\sqrt{1-d^2}}$ und $d\omega_0 t_e = \ln(\epsilon \sqrt{1-d^2})$ folgende Zusammenhänge für die Einstellzeit t_e (Toleranzband $\pm \epsilon$) und dem max. proz. Überschwingen $\Delta \ddot{u}$ bzgl. der Pollage $p_{1,2}$ angeben:

$$\Delta \ddot{u}, t_e \Rightarrow \begin{cases} \sigma = -\frac{1}{t_e} \ln \frac{1}{\epsilon} \sqrt{1 + \left(\frac{\ln \Delta \ddot{u}}{\pi} \right)^2} \approx \frac{\ln \epsilon}{t_e} & \text{für } \frac{|\ln \Delta \ddot{u}|}{\pi} < 1 \text{ bzw. } \Delta \ddot{u} > e^{-\pi} \approx 5\% \\ \omega = \frac{\pi}{\ln \Delta \ddot{u}} \sigma \end{cases}$$

Durch gezieltes Plazieren von Regler p/n-Stellen können wir erreichen, daß die WOK durch einen (aus dem gewünschten Verhalten des geschlossenen Kreises) mit $\Delta \ddot{u}, t_e$ vorgegebenen Punkt p in der s-Ebene geht.

Magnetic Levitation

Ein ferromagnetischer Körper (Stahlkugel) mit dem Gewicht $G = mg$ soll durch das Magnetfeld eines räumlich ruhenden Elektromagneten mit dem magnetischen Spulenfluss $\psi = Li$ möglichst exakt in einem vorgegebenen Abstand $0 < x < H - D$ gehalten werden.

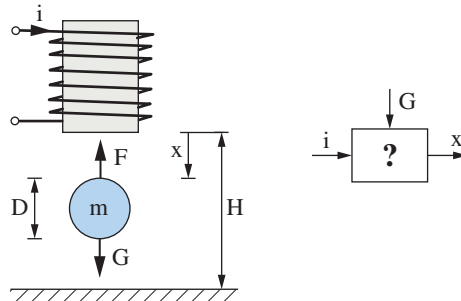


Abb. 0.1: Prinzipieller Aufbau eines Maglev-Systems

In dieser Anordnung setzt sich die Gesamtinduktivität aus der konstanten Induktivität L_e des Elektromagneten, sowie bei Vorhandensein der Stahlkugel näherungsweise durch einen von deren Entfernung abhängigen Anteil $L \sim 1/x$ zusammen¹.

$$L(x) \approx L_e + L_m \frac{x_m}{x} \quad \begin{array}{l} L_m \cdot x_m \text{ ist eine Konstante} \\ \text{ansonsten wäre } L + \frac{L}{x} \rightarrow \text{dimensionenmäßig nicht} \\ \text{möglich weil } x \text{ ist in Meter} \end{array} \quad (0.1)$$

Die im Magnetfeld gespeicherte Energie $W = \frac{1}{2} Li^2$ kann in mechanische Hubarbeit umgesetzt

$$dW = \frac{i^2}{2} \frac{\partial L}{\partial x} dx = -F dx$$

und deshalb vom Elektromagneten eine Anziehungskraft auf die Stahlkugel ausgeübt werden.

$$F(x, i) = -\frac{dW}{dx} = \frac{-i^2}{2} \frac{\partial L}{\partial x} = \underbrace{\frac{L_m x_m}{2}}_c \frac{i^2}{x^2} = c \frac{i^2}{x^2} \quad (0.2)$$

Gemäß dem Newton'schen Gesetz $m\ddot{x}(t) = \sum_i F_i$ wird damit der Bewegungsvorgang $x(t)$ der Stahlkugel durch eine *nichtlineare* Differentialgleichung beschrieben.

$$m\ddot{x}(t) = G - F(x, i) = G - c \frac{i^2(t)}{x^2(t)} \quad (0.3)$$

In einem angestrebten *stationären* Arbeitspunkt AP mit $x(t) = x_0$, $\dot{x}(t) = 0$, $\ddot{x}(t) = 0$ und dem dazu benötigten Ruhestrom $i(t) = i_0$ herrscht Kräftegleichgewicht $F(x_0, i_0) = G$, so dass die Stahlkugel frei im Raum ruhend schwebt. Dieser, allerdings *labile* Gleichgewichtszustand bietet auch eine Möglichkeit, die in (0.2) eingeführte Kraft-Konstante messtechnisch ermitteln zu können.

$$c = G (x_0 / i_0)^2 \quad (0.4)$$

¹ und zwar für $x > 0$

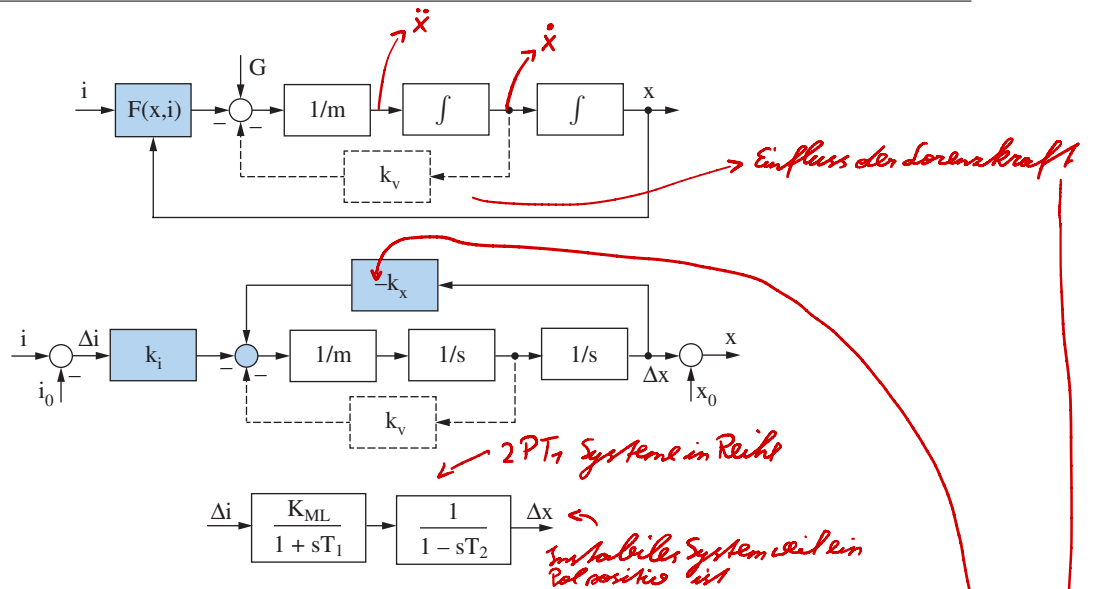


Abb. 0.2: Maglev Linearisierung um den AP $x_0, i_0, F_0 = G$ (strichlierter Teil siehe Anmerkung)

Für nicht allzu große Abweichungen $\Delta x = x - x_0, \Delta i = i - i_0$ um diesen AP kann die Magnetkraft (0.2) in eine Taylorreihe entwickelt und linearisiert werden.

$$F(x, i) \approx \underbrace{F(x_0, i_0)}_{F_0} + \underbrace{\left. \frac{\partial F}{\partial i} \right|_{AP}}_{k_i} \Delta i + \underbrace{\left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{AP}}_{k_x} \Delta x = F_0 + \underbrace{k_i \Delta i + k_x \Delta x}_{\Delta F}$$

Dadurch wird mit $k_i = 2ci_0/x_0^2 = 2G/i_0$ und $k_x = -2ci_0^2/x_0^3 = -2G/x_0$ sowie $F_0 = G$ aus der Bewegungsgleichung (0.3) eine *lineare* Differentialgleichung für die Abweichung $\Delta x(t)$

$$m \frac{d^2 \Delta x(t)}{dt^2} = m \ddot{x}(t) = G - F(x, i) = -k_i \Delta i(t) - k_x \Delta x(t).$$

Mittels Laplace Transformation kann deshalb auch eine Übertragungsfunktion, für das auf Grund der *positiven* Rückkopplung von Δx instabilen LTI-Systems angegeben werden².

$$G_{ML}(s) = \frac{\Delta X(s)}{\Delta I(s)} = \frac{-k_i}{ms^2 + k_x} = \frac{-K_{ML}}{T_0^2 s^2 - 1} = \frac{-K_{ML}}{(T_0 s + 1)(T_0 s - 1)} \quad (0.5)$$

$$K_{ML} = k_i / |k_x| = (dx/di)|_{AP} = x_0 / i_0 \quad (0.6)$$

$$T_0 = \sqrt{m/|k_x|} = \sqrt{x_0/2g} \quad (0.7)$$

Anmerkung

Bewegt sich die elektrisch leitende Stahlkugel im inhomogenen Magnetfeld, dann werden im Kugellinneren elektrische Spannungen induziert und daher Ohm'sche Verluste bewirkende Wirbelströme auftreten. Diese Ströme bewirken aber auch eine, auf Grund der Lenz'schen Regel dieser Bewegung entgegengesetzte Lorentz-Kraft $F_v \sim -\dot{x}(t)$.

²Beachte: $k_x = -|k_x| < 0$

Die Newton Gleichung (0.3) muss daher um diese Kraft erweitert

$$m\ddot{x}(t) = G - F(x, i) - k_v \dot{x}(t) \quad (0.8)$$

und in der Übertragungsfunktion (0.5) eine Dämpfung $d > 0$ berücksichtigt werden.

$$G_{ML}(s) = \frac{\Delta X(s)}{\Delta I(s)} = \frac{-k_i}{ms^2 + k_v s + k_x} = \frac{-K_{ML}}{T_0^2 s^2 + 2dT_0 s - 1}$$

$$d = \frac{k_v}{2T_0|k_x|} \text{ mit } |k_x| = 2G/x_0 \quad (0.9)$$

Mit einer zu erwartenden (wahrscheinlich) recht kleinen Dämpfung $d \ll 1$ werden die symmetrischen, reellen Pole $p_{1,2} = \pm 1/T_0$ geringfügig etwas nach links verdrängt.

$$p_{1,2} = (-d \pm \sqrt{d^2 + 1})/T_0 \approx (\pm 1 - d)/T_0$$

Letztlich wird die Übertragungsfunktion des linearisierten, instabilen Maglev:

$$G_{ML}(s) = \frac{\Delta X(s)}{\Delta I(s)} = \frac{-K_{ML}}{(T_1 s + 1)(T_2 s - 1)} \quad (0.10)$$

$$T_{1,2} \approx T_0(1 \pm d) \quad (0.11)$$

Stellglied

Auf Grund des mitunter kräftigen Spulenstromes muss das Maglev über einen Leistungsverstärker angesteuert werden, der bei geeigneter Beschaltung als mehr oder weniger von der Belastung unabhängige, spannungsgesteuerte Stromquelle betrieben werden kann.

Dazu wird der Strom $i(t)$ mit Hilfe des Spannungsabfalles an einem niederohmigen, in Serie zur Maglev-Erregerspule (Widerstand R , Induktivität L) geschalteten Messwiderstand als $u_S(t) = R_S i(t)$ erfasst und mit V_S verstärkt. Diese Spannung wird dann an den invertierenden Eingang eines Differenzverstärkers mit ausreichend großer Spannungsverstärkung V zurückgeführt – *Stromregelung*.

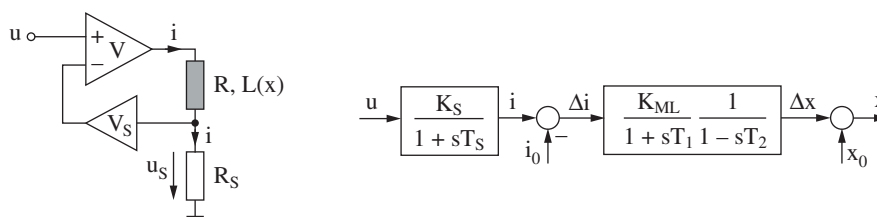


Abb. 0.3: Maglev Steuerung um den AP x_0, i_0

Durch die sich hier einstellende Verstärker-Ausgangsspannung

$$(U(s) - \underbrace{V_S R_S I(s)}_{U_S(s)}) V = (R_S + R + sL) I(s)$$

wird der Ausgangsstrom bei Beachtung von $R_S \ll R \ll VR_S$ erwartungsgemäß unabhängig vom Spulenwiderstand R . Die Übertragungsfunktion des Stellgliedes ist nämlich

$$G_S(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{V}{\underbrace{(VV_S + 1)R_S + R + sL}_{\approx VV_S R_S}} \approx \frac{\overbrace{1/V_S R_S}^{K_S}}{\underbrace{1 + sL/VV_S R_S}_{T_S}} = \frac{K_S}{1 + sT_S}, \quad (0.12)$$

mit einer für den AP x_0 geltenden Zeitkonstanten

$$T_S = \frac{L(x_0)}{V V_S R_S} = L(x_0) K_S / V \quad \text{und} \quad L(x_0) \approx L_e + 2c/x_0. \quad (0.13)$$

Der angestrebte stationäre Maglev-AP x_0, i_0 kann daher mittels der Spannung $u = u_0 = i_0/K_S$ eingestellt werden, denn genau dann ist $\Delta i = 0$ und damit $x = x_0$. Da es sich aber um einen labilen AP handelt muss auf jede noch so kleine Abweichung Δx mit $u = u_0 + \Delta u$ reagiert werden (siehe auch Abb. 0.8b auf Seite 8).

Dazu muss allerdings die aktuelle Lage $x(t)$ bekannt sein und damit eine geeignete, in unserem Fall lineare Regeleinrichtung konzipiert, sowie dimensioniert werden.

Lageregelung

nicht mehr so wichtig was noch kommt

Der benötigte Istwert wird mit einem optischen oder magnetischen Sensor berührungslos erfasst und verzögerungsfrei als Spannung $u_x \sim x$ erhalten.

$$u_x(t) = K_M x(t) \quad (0.14)$$

Damit kann der Regler das Maglev mit der Spannung $u = u_0$ ansteuern und mit Hilfe der Regeldifferenz $u_w - u_x$ auftretenden Abweichungen $\Delta u_x = K_M \Delta x$ entgegenwirken, wobei die für diesen Vergleich benötigte Spannung u_w über ein Vorfilter als $u_w = K_V w$ mit dem gewünschten Sollwert $w = w_0$ gebildet wird.

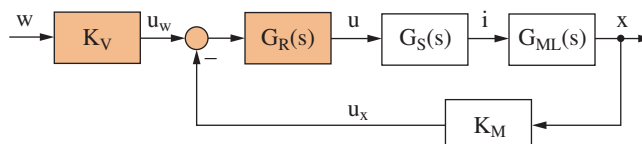


Abb. 0.4: Maglev Regelung

Die Skalierungs-Konstante dieses *statischen* Vorfilters wird für den stationären AP bei der Regeldifferenz Null festgelegt: für $w_0 = x_0$ wird diese wegen $K_V w_0 = K_M x_0$ ganz unspektakulär

$$K_V = K_M. \quad (0.15)$$

Das *dynamische* Korrekturglied, der eigentliche Regler $G_R(s)$ muss schließlich das instabile Maglev für einen ausreichend großen Arbeitsbereich um den gewählten AP stabilisieren. Dabei hat nach Abb. 0.4 der nicht geregelte, offene Regelkreis die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{U_x(s)}{U(s)} = K_M \underbrace{G_S(s) G_{ML}(s)}_{G_S G_{ML}(s)} = \frac{\overbrace{-K_M K_S K_{ML}}^K}{(sT_S + 1)(sT_1 + 1)(sT_2 - 1)}. \quad (0.16)$$

⑤

P Regler: $G_R = K_R$

Immernoch instabil

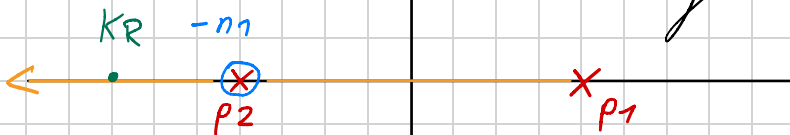


Nullstelle hinzufügen um p_2 zu kürzen

⑤

$$G_R = K_R \cdot (s + n_1)$$

PD Regler: leider Nein

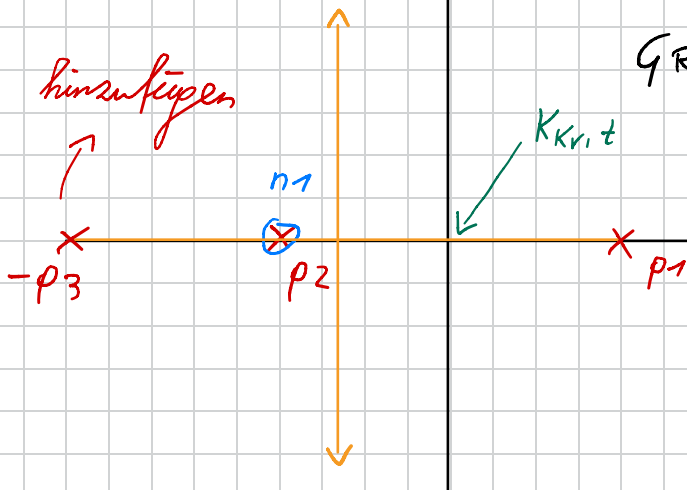


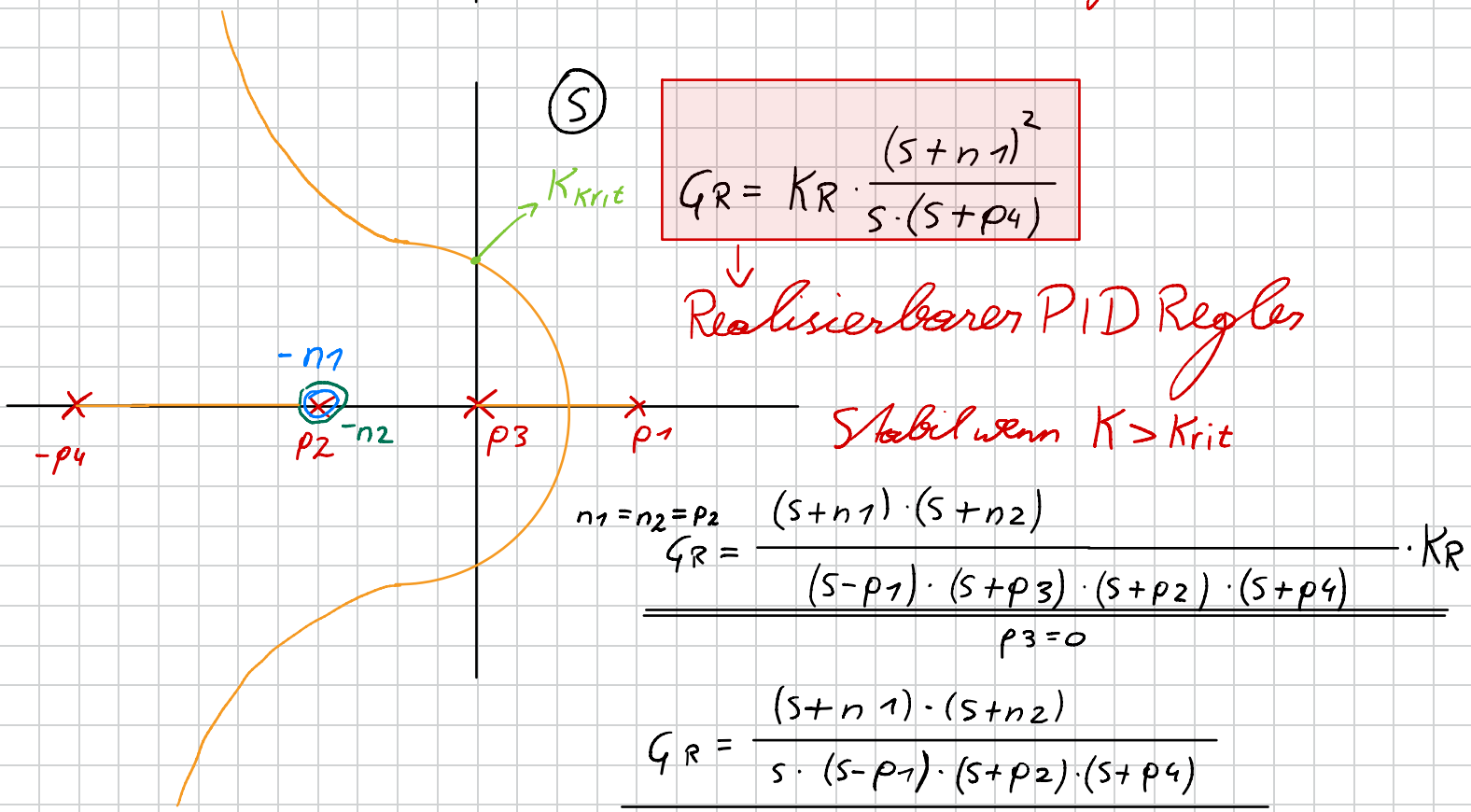
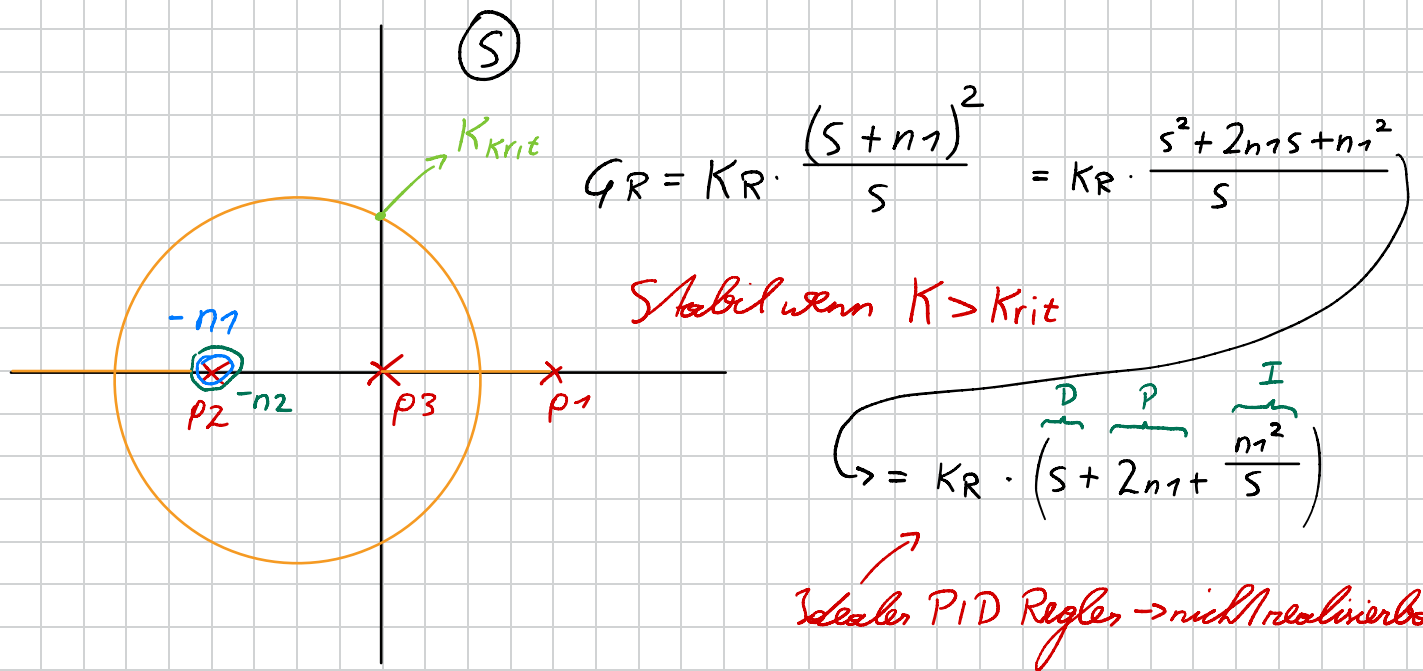
⑤

$$G_R = K_R \cdot \frac{s + n_1}{s + p_3} \rightarrow \text{oder } p_1 \rightarrow \text{nicht sicher}$$

Stabilität abhängig von K

Bleibende Regelabweichung vorhanden





Bevor nun ein Regler mit einer noch zu wählenden Reglerstruktur dimensioniert werden kann, müssen die Systemparameter $K = -K_M K_S K_{ML}$ und T_S, T_1, T_2 ermittelt werden.

Parameteridentifikation

Für den vorhandenen Aufbau nach Abb. 0.1 und 0.3 ist bekannt³:

$$\begin{aligned} H &= 19 \text{ mm}, D = 12.7 \text{ mm}, G = 82 \text{ mN} \\ R &= 3.5 \, \Omega, L_e = 30 \text{ mH}, R_S = 0.25 \, \Omega \ll R \\ V_S &= 22.5 \text{ dB} \rightarrow K_S = 1/V_S R_S = 0.3 \text{ A/V} \end{aligned}$$

Es erscheint vernünftig und auch naheliegend den frei wählbaren AP derart festzulegen, dass sich die Stahlkugel genau in der Mitte befindet. Damit ist aber

$$x_0 = \frac{1}{2}(H - D) = 3.15 \text{ mm}$$

und mit (0.7) ebenfalls $T_0 = \sqrt{x_0/2g} = 12.7 \text{ ms}$ festgelegt. Zudem ist der Bewegungsraum der Stahlkugel um diesen AP auf $\Delta x = \pm 3.15 \text{ mm}$ beschränkt.

Als erstes muss die verwendete Lagemesseinrichtung (0.14) abgeglichen werden, wobei die vorausgesetzte lineare Kennlinie $u_x = K_M x$ durch mindestens zwei Messungen an verschiedenen Positionen überprüft werden sollte. Bspw. erhalten wir für die leicht zu bestimmenden Endlagen:

x/mm	u_x/V	y/mm
0	5.078	6.3
6.3	0.054	0

Tabelle 0.1: Abgleich der Lagemessung

Die verwendete Messeinrichtung misst die Position offenbar von unten nach oben, was wir aber durch Umkehr der Bezugsrichtung und Verlegung des Bezugsnullpunktes mit $y = -x + H - D$ berücksichtigen können. Die gesuchte Steigung dieser Geraden beträgt damit

$$K_M = \frac{\Delta u_x}{\Delta x} = -\frac{\Delta u_x}{\Delta y} = -0.797 \text{ V/mm}.$$

Anmerkung: $u_x(x_0) = u_{x_0} = 2.512 \text{ V}$ und *Offsetspannung* $u_x(y)|_{y=0} = 54 \text{ mV}$

Als nächstes kann mit (0.6) die Maglev-Konstante $K_{ML} = x_0/i_0$ ermittelt werden. Dazu stehen bspw. die Daten u, y in Tab. 0.2 auf der nächsten Seite von (mit etwas Geduld) ausprobierten *Gleichgewichtslagen* zur Verfügung:

Für die lineare Abhängigkeit $x = K_{ML} i = \overbrace{K_{ML} K_S}^a u$ erhalten wir vermittle den (leider nur) zwei vermessenen Ruhelagen die Geradengleichung $x = au + b$ mit $a = 2.82$ und $b = -2.72$.

Damit ist aber die Maglev-Konstante und die für das anvisierte $x_0 = 3.15 \text{ mm}$ benötigte Spannung

$$\begin{aligned} K_{ML} &= a/K_S \approx 9.4 \text{ mm/A} \\ u_0 &= (x_0 - b)/a \approx 2.08 \text{ V}, \end{aligned}$$

³Angaben aus dem Humusoft Levitation CE 152 Educational Manual.

u/V	y/mm	x/mm
1	6.2	0.1
3	0.56	5.74

Tabelle 0.2: Maglev-Ruhelagen $x, i = K_S u$

sowie die Verstärkung des offenen, unregelten Kreises (0.16) und die Kraft-Konstante (0.4) festgelegt

$$K = -K_M K_S K_{ML} \approx 2.25$$

$$c = G K_{ML}^2 \approx 7.26 \cdot 10^{-6} \text{ Nm}^2/\text{A}^2.$$

Jetzt kann mit (0.13) die durch die Stahlkugel bewirkte Zusatzinduktivität $2c/x_0 \approx 4.6 \text{ mH}$ und damit auch die Gesamtinduktivität $L(x_0) \approx 35 \text{ mH}$ berechnet werden. Setzen wir in (0.12) eine Spannungsverstärkung $V > 40 \text{ dB}$ voraus⁴, dann wird die Zeitkonstante des Stellgliedes

$$T_S = L(x_0) K_S / V < 0.1 \text{ ms}.$$

Der Dämpfungsfaktor k_v kann nur mit aufwendigeren experimentellen Untersuchungen und Simulationen geschätzt werden! Für einen typischen Wert $k_v \approx 0.02 \text{ Ns/m}$ erhalten wir für die Dämpfung (0.9) mit $|k_x| = 2G/x_0 = 52 \text{ N/m}$ und dem bereits feststehenden $T_0 = 12.7 \text{ ms}$

$$d = k_v / 2T_0 |k_x| = k_v (0.23 \text{ m/Ns}) \approx 0.005.$$

Regler

Hauptanliegen ist die *Stabilisierung* des instabilen Maglev. Die Stahlkugel soll aber auch *möglichst genau* in einer vorgegebenen Position x gehalten werden können.

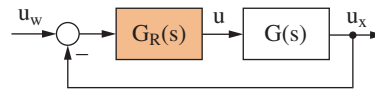


Abb. 0.5: Standardregelkreis

Mit den nun bekannten Systemparametern $K > 0$, $T_S \ll T_0$ und wegen $d \ll 1$ auch $T_{1,2} \approx T_0$ können wir die Übertragungsfunktion (0.16) für eine erste Auslegung des Reglers vereinfachen:

$$G(s) = K_M G_S G_{ML}(s) \approx K_M K_S G_{ML}(s) \approx \frac{K}{(sT_0 + 1)(sT_0 - 1)}.$$

Wir benötigen zum Erreichen der stationären Genauigkeit einen Pol im Ursprung und wir müssen die Äste der Wurzelortskurve (WOK) genügend weit in die linke s-Halbebene zwingen, was mittels (anziehenden) Nullstellen mit negativem Realteil erreicht werden kann.

Beide Systemanforderungen können mit einem PID-Regler, für den wir ganz pragmatisch eine reelle Doppelnulstelle $n_{1,2} = -1/T_0$ wählen, erfüllt werden:

$$G_R(s) = K_R \frac{(1 + sT_0)^2}{sT_I} = K_R \left(1 + \frac{1}{sT_I} + sT_D \right) \text{ mit } T_I = 2T_0, T_D = \frac{1}{2}T_0. \quad (0.17)$$